

Estimados,

Cuando comenzamos a emitir los boletines, planteamos una frecuencia bimestral. Para que esa frecuencia se cumpla, nuestro planeta debería estar a una distancia del sol similar a Júpiter, cuyo año dura 12 años de los nuestros.

En esta emisión tratamos tres temas, uno “blando”, uno “duro” y uno “normativo”.

Tema “blando”: Seguimiento de Proyectos, donde presentamos un esquema gráfico que puede usarse para seguir la evolución de proyectos de mejora tipo DMAIC o PDCA.

Tema “duro”: Un nuevo desafío para nuestro detective estadístico, al que ya pusimos nombre: Walter Juring. Este nombre resulta de unificar tres gurúes de calidad: Walter Shewhart (creador de los gráficos de control), Joseph Juran (principal promotor del gráfico de Pareto) y Edward Deming (uno de los padres del Total Quality Management o TQM).

Como comentamos en el último boletín, la Ingeniería Estadística consiste en construir algo con sentido práctico a partir de la ‘lista de partes’ provista por la ciencia estadística. El tema “blando” se relaciona con Ingeniería Estadística, el tema “duro” se relaciona con una de esas “partes” provista por la ciencia estadística.

Finalmente, Javier describe brevemente el contenido de la Norma ISO 13053 relativa a la metodología Seis Sigma, en sus dos partes.

Los invitamos a seguir a Druida en LinkedIn, donde estaremos brindando información sobre productos, capacitaciones, informes, novedades, etc.

<http://www.linkedin.com/company/777378>

Esperamos que el 2014 les brinde un aumento de felicidad estadísticamente significativo respecto a los años previos!

Hasta el informe Nro. 17 !!! (y esperemos volver a una frecuencia acorde con nuestra ubicación plantearía)

El equipo de Druida.

Frase del Boletín:

“El rol de la estadística es sumarizar evidencia de manera clara e instructiva, no explícitamente el de tomar decisiones irrevocables”.

(The role of statistics is to summarize evidence in a clear and cogent form, not explicitly to make irrevocable decisions)

Nancy Reid & David Cox

Un diagrama de pasos para proyectos de mejora

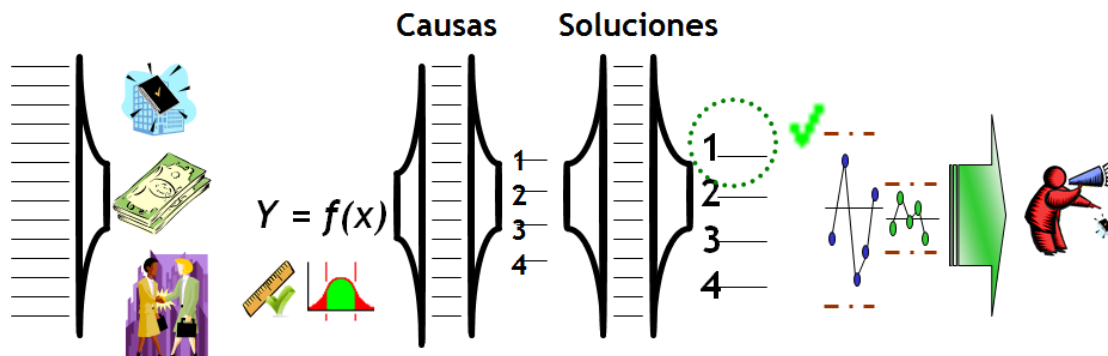
Autor: Daniel Firka. Febrero, 2014

A lo largo de mi carrera presencié éxitos y fracasos de proyectos de mejora. Aprendí metodologías diversas e investigué, desde el Instituto Argentino para la Calidad, el modo como diferentes organizaciones gestionaban y operaban proyectos Seis Sigma.

Este derrotero educativo me ayudó a determinar una serie de características críticas que exhiben proyectos exitosos. Si el éxito del proyecto es nuestra variable Y, me refiero a la serie de variables X qué más impactan en esta variable de respuesta.

Dado que tengo un sesgo hacia la visualización gráfica, plasmé estas X en un diagrama, donde distintas imágenes representan eventos necesarios (pero no suficientes) para maximizar las chances de un proyecto exitoso.

Por supuesto que esta serie de factores no es ninguna novedad, sino que está implícita en la mayoría de las metodologías probadas de calidad (TQM, ciclo PDCA, Seis Sigma, Kaizen, etc.) Si algo tiene de novedoso es el particular set de imágenes y su ordenamiento gráfico.



El diagrama no es adecuado para cualquier tipo de proyecto. En particular se aplica a proyectos de mejora donde **no se conoce** la causa del problema y se requiere el **esfuerzo colaborativo** de varios individuos durante varios meses. Los proyectos Black Belt de Seis Sigma, por ejemplo, sí pueden representarse con el diagrama.



Comentaré brevemente cada uno de los puntos, aunque cada uno amerita un boletín Druida específico.



Selección del proyecto

Este paso se refiere a la identificación del proyecto a desarrollar. Los diferentes mecanismos para buscar proyectos se ubican entre dos extremos conceptuales:

- Selección “de arriba hacia abajo” (top-down), donde la estrategia de la organización identifica áreas de oportunidad y variables Y críticas para la organización (llamadas “super-Y’s” en algunas empresas). Y luego un proceso de cascada va determinando proyectos cada vez de menor alcance.
- Selección “de abajo hacia arriba” (bottom-up) donde sugerencias de individuos, problemas específicos o situaciones concretas (en el lugar de la acción, o *Gemba*) permiten identificar proyectos de mejora.

Una herramienta utilizada en esta etapa es QFD (Quality Function Deployment), tanto en su versión más simple de la Casa de la Calidad, o en su versión completa integrando múltiples matrices relacionadas. El objetivo principal de esta herramienta es relacionar las necesidades del cliente con el modo en que esa necesidad es satisfecha dentro de la organización. Esto da orígenes a brechas de performance que pueden disparar proyectos.



Cuaderno u Hoja de Inicio del proyecto

La hoja de Inicio de proyecto es un documento que comunica:

- Porque se hace este proyecto (caso de negocio, problema y situación actual)
- Que se espera lograr con este proyecto (objetivo y ganancias esperadas)
- A quiénes impacta el proyecto y cómo.
- Quiénes participarán colaborando con el proyecto, aparte del líder del proyecto.
- En qué período de tiempo se desarrollará.



Justificación del proyecto

A pesar de indicarlo con un fajo de billetes, la justificación no es necesariamente económica, aunque la mayoría de los proyectos tiene que tener en cuenta costo y recursos.

Este punto se refiere al análisis de costo-beneficio teniendo en cuenta todos los posibles resultados del proyecto (*outcomes*). Justificaciones intangibles son válidas, siempre y cuando sean avaladas por la organización como metas a lograr.

Un resumen de esta justificación se incluye usualmente en el cuaderno del proyecto.



Identificación de involucrados (stakeholders)

En muchos casos el éxito del proyecto depende de la efectiva comunicación temprana a actores críticos de la organización. Se deben identificar aquellos individuos cuyo apoyo (inmediato o futuro) es necesario para llevar a cabo el proyecto.

Este estudio “sociológico” de involucrados disminuye la probabilidad de encontrarse con obstáculos de tipo actitudinal cuando ya el proyecto se encuentra avanzado.

La reacción psicológica ante la falta de comunicación puede reflejarse en frases como “a mí nunca me consultaron previamente sobre este tema!”, “por qué ahora vienen con esto?, no tengo tiempo!”, “no me conviene que este proyecto salga, porque disminuye mi prestigio entre mis pares”, etc.

Recordemos que todo proyecto se desarrolla dentro de una organización humana, por lo que el factor humano es un ingrediente crítico. El análisis de stakeholders genera el lubricante que aceita las ruedas del proyecto, evitando roses desgastantes o choques “metálicos” en etapas posteriores.

Nunca subestimemos la importancia de factores humanos en los proyectos: la conformación de un grupo idóneo de integrantes, el compromiso gerencial, la facilidad de comunicación dentro y fuera del grupo de trabajo, etc.



$$Y = f(x)$$

Determinación de la variable de respuesta

$Y=f(x)$ se refiere a la ecuación que relaciona nuestra variable de respuesta Y , con una serie de variables causales, x , también llamadas predictores o variables independientes.

A veces el objetivo que dispara el proyecto es muy genérico y necesita ser acotado a una variable Y medible y “cercana al proceso”.

Por ejemplo, en una empresa de lapiceras, un proyecto destinado a disminuir reclamos de consumidores que encuentran que la tinta se traba y escribe intermitentemente. Usar como variable Y el “número de reclamos por tinta trabada en el año” no es conveniente, porque:

- 1- Exige esperar un año para poder medir el valor de la variable.
- 2- No permite ver rápidamente el efecto de cambios en variables X del proceso sobre la variable Y , lo que dificulta la búsqueda de causas.

En este caso es mejor identificar una variable Y que podamos medir cuantitativamente en cada lapicera producida, que refleje si al escribir se trabará la tinta. Por ejemplo, la viscosidad de la tinta, o alguna configuración mecánica que produzca un bloqueo de la tinta, etc.

Muchas veces, para poder identificar esta Y , se debe investigar minuciosamente cada reclamo, y construir un Diagrama de Pareto de las razones de reclamo, para atacar la razón más preponderante.



Validación del Sistema de Medición

Nunca debemos asumir que medimos perfectamente. Al contrario, lo que tenemos que hacer es determinar qué tan imperfecto es nuestro sistema de medición, a través de la dispersión que se incorpora en cada observación.

La herramienta más común utilizada en este caso es el estudio de Repetibilidad y Reproducibilidad, que identifica cuanto “ruido” genera el instrumento o el operador del mismo.

Si el ruido es muy significativo, nos impedirá estudiar el efecto de las posibles causas sobre la respuesta, ya que por más que las variables X influyan en la Y , esta influencia será enmascarada por el error del sistema de medición.



En Seis Sigma, corresponde a la etapa M del ciclo DMAIC, y creo que este énfasis en estudiar el sistema de medición es uno de los mayores aportes de Seis Sigma respecto a metodologías previas.



Estudio de la capacidad actual del proceso.

Debemos establecer la verdadera capacidad actual del proceso, en términos de la variable Y identificada, para poder luego medir la mejora lograda.

Cuando la variable Y es cuantitativa, esto se determina calculando los índices Cp y Cpk (para la capacidad inmediata, o de corto plazo, o local) y Pp y Ppk (para la performance de largo plazo, o general).

En ocasiones se descubre que a corto plazo el proceso exhibe un comportamiento adecuado (es decir, altos valores de Cp, Cpk) mientras que a largo plazo este comportamiento se deteriora. En estos casos, el problema es la estabilidad del proceso en el tiempo, y la búsqueda se orienta a eliminar las causas especiales que generan la deriva en el tiempo de la performance.

Cuando la respuesta es un atributo, la capacidad se determina calculando el % no conforme generado por el proceso. La información contenida en el porcentaje es muy pobre comparada con los índices de capacidad Cp, Cpk, etc, porque no permite determinar variabilidad ni centrado, sólo el número de ocurrencias en un área de oportunidad.



Identificación de causas posibles.

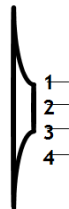
Esta tolva invertida representa la búsqueda de todas aquellas variables X que puedan actuar como causas de la variable Y. En esta etapa todavía no se conoce la ecuación que gobierna el proceso, y el objetivo es generar la mayor cantidad de causas “candidatas” que luego serán sometidas a juicio de realidad para encontrar la causa raíz o las causas primordiales.

En esta etapa aparece un amplio abanico de herramientas, entre ellas:

- SIPOC: que ayuda a ver un panorama global del proceso y sus entradas y salidas. Este diagrama también se puede realizar en la primera etapa del cuaderno del proyecto.



- Diagrama de Ishikawa, también llamado de Causa y Efecto o Espina de Pescado.
- Análisis de Modo de Falla y sus Efectos (AMFE o FMEA)
- Diagrama de flujo o flujograma.
- Matriz Causa – Efecto (CE)



Priorización y determinación de causa raíz

En general, la ecuación $Y=f(x)$ es muy compleja para determinarla exactamente, y lo que buscamos es encontrar la influencia relativa de las distintas variables causales (x) en vez de la relación matemática perfecta.

Esta es la hora de “podar el árbol de causas” para buscar aquellas con mayor responsabilidad sobre la variable Y . Aquí aparecen herramientas estadísticas que buscan modelar esta relación entre las X y la Y , entre ellas:

- Regresión simple y múltiple.
- ANOVA de una vía, de dos vías
- Diseño Experimental
- Metodos Shainin
- Gráfico Multivari

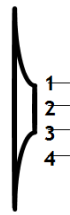
Estas herramientas son las que hemos tratado o trataremos en nuestros informes Druida.

En la metodología Seis Sigma, nos encontramos en la etapa de Análisis (A) del ciclo DMAIC.



Identificación de soluciones posibles

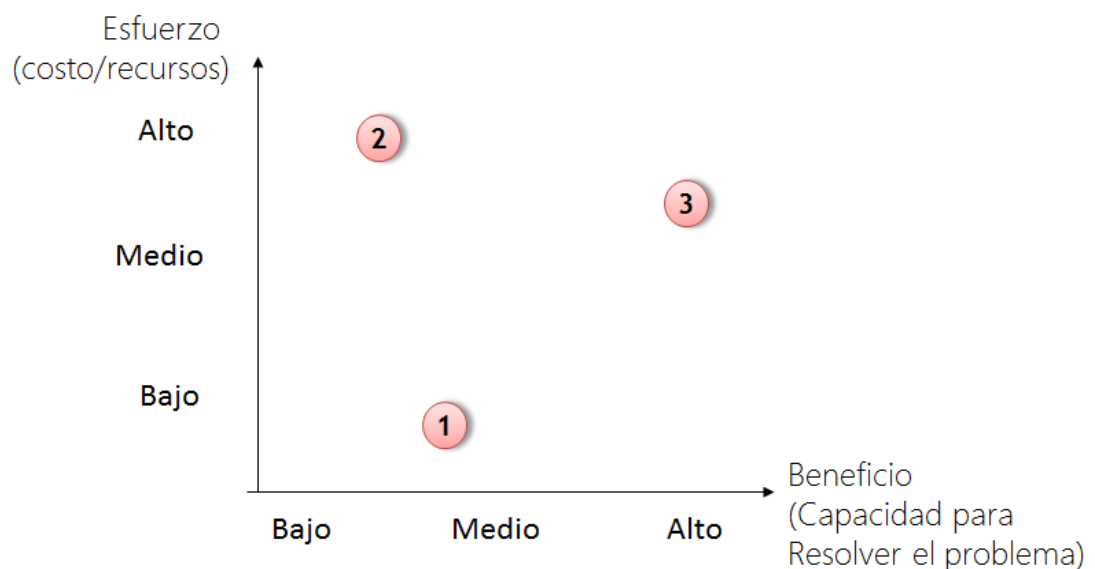
En la metodología Seis Sigma, este punto corresponde a la etapa I (Mejora) del ciclo DMAIC.



Priorización y determinación de solución preferida

Cuando hay varias soluciones potenciales, se debe analizar cuál de ellas implementar; lo que generalmente implica un análisis de costo beneficio.

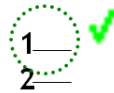
Una herramienta comúnmente usada es el gráfico “Esfuerzo-Beneficio Esperado”:



En este ejemplo, las soluciones son mejores cuanto más cerca del cuadrante inferior derecho (alto beneficio con poco esfuerzo). Es necesario evaluar si conviene seguir la opción 3, con mayor esfuerzo pero garantía de éxito, o la opción 1, fácil de implementar pero con menos probabilidades de éxito.

Algunas herramientas que se utilizan en esta etapa:

- Diseño experimental usado como herramienta de contrastación.
- Superficies de respuesta para buscar el punto óptimo de operación del proceso.
- Diseños de mezclas de ingredientes para encontrar la composición óptima cuando hay varios ingredientes que componen el producto.
- Diagrama de Pareto para priorizar soluciones.
- Pruebas de hipótesis comparando alternativas.



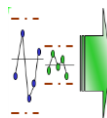
Verificación de la efectividad de la solución

Antes de poner en práctica la solución, es importante validar que el plan de acción seleccionado realmente resuelva la causa raíz del problema.

Esto puede hacerse mediante una “prueba piloto” que garantice la efectividad de la solución.

Aquí también aparecen métodos estadísticos de validación:

- Pruebas de hipótesis (t de Student, tablas de contingencias) para comparar los nuevos resultados versus la situación previa.
- Comparación de índices de capacidad.
- Comparación del coeficiente de variación del nuevo proceso versus el previo.



Control y Seguimiento de la solución seleccionada

Corresponde al desarrollo de un plan de acción concreto para implementar la solución, y lo que comúnmente se llama “herencia”, que es la verificación luego de un período de tiempo más largo, que los cambios realizados se mantienen.

En esta instancia es recomendable establecer un plan de Control Estadístico de Procesos (CEP) para asegurarse que las mejoras incorporadas se mantengan en el tiempo. La herramienta usada aquí es el Gráfico de Control, también llamado Gráfico del Comportamiento del Proceso.

Esta etapa corresponde a la fase C de Control del DMAIC.



Comunicación y expansión horizontal

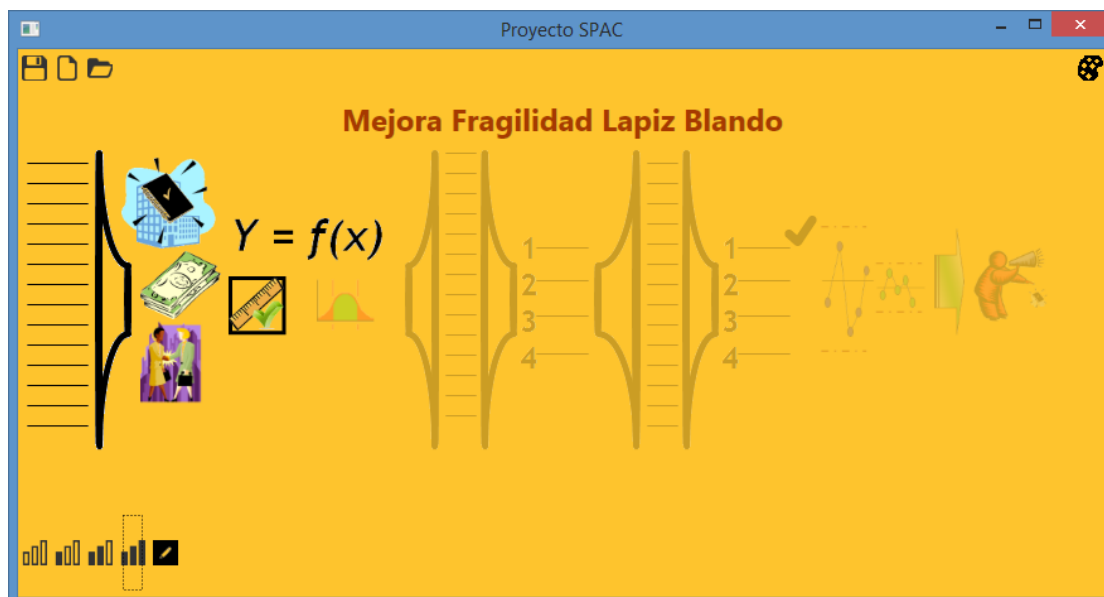
Finalmente, esta etapa comprende la incorporación del conocimiento adquirido al know-how de la organización, y la difusión que permita aplicar este conocimiento en áreas similares.



Conclusiones

En resumen, a nivel estratégico, una empresa guiada por el pensamiento estadístico utiliza la ingeniería estadística como eslabón entre los objetivos organizacionales y la práctica diaria de la mejora continua. Este diagrama presentado ayuda a ordenar las distintas etapas de la vida de un proyecto.

Dos “chivos”: estamos armando un módulo de SPAC para organizar y seguir proyectos, que muestra gráficamente el diagrama propuesto y permite adicionar archivos, sets de datos, planillas Excel y otros documentos, de manera centralizada en un archivo de proyecto. La pantalla es la siguiente:



Las distintas imágenes aparecen veladas, y a medida que se va avanzando en el proyecto, se indica, usando los iconos que vemos en la parte inferior, el porcentaje de avance (las tres barras vacías corresponden a “no iniciado”, y las tres barras llenas significan “completo”). En este ejemplo, vemos que está completo hasta la etapa de evaluación del sistema de medición, y todavía no se empezó con el análisis de capacidad. Cuando se abre con el lapicito un elemento, por ejemplo el cuaderno del proyecto, se muestra una lista de documentos asociados, donde se pueden cargar nuevos documentos. Todo esto se guarda como un archivo con extensión SpacPrj, que puede distribuirse en el grupo de trabajo. Para quienes tienen SPAC, la información puede centralizarse en una base de datos.



AVISO: Nos encontramos evaluando realizar de un curso abierto desde Druida donde repasemos principalmente las herramientas estadísticas utilizadas en las distintas etapas planteadas, concentrándonos en la forma de optimizar el uso de la estadística para resolver las necesidades en cada fase del proyecto. La fecha sería mayo o junio del 2014, nos sería de gran ayuda que nos comenten quienes estarían interesados en participar, para gestionar en forma efectiva la organización de la actividad. (No exige ningún software específico pero en caso de no tenerlo proveeremos licencias temporales gratuitas de SPAC FL)

El caso de los gerentes confrontados (La paradoja Simpson)

Autor: Daniel Firka. Febrero, 2014

El señor Simpson dirige una empresa productora de lápices¹, que últimamente está experimentando serios problemas de calidad. Estos problemas han comenzado a impactar tanto que varios contratos han sido cancelados, y las ventas están sufriendo significativamente.

Una reunión del equipo directivo se organiza para discutir el reclamo principal, de fragilidad del lápiz, que hace que se parta la punta al presionar para escribir. Esto se relaciona directamente con el grafito utilizado en el corazón de cada lápiz. El gráfico no se produce en la planta, sino que se compra externamente a dos proveedores, GRAFILIN S.A. y GRAFILON S.A.

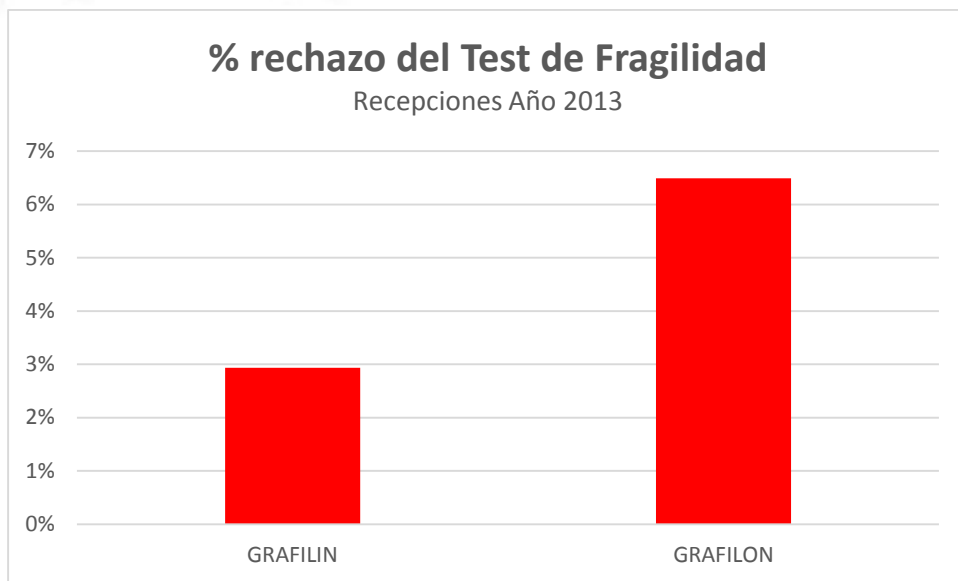
En la reunión, surge una discusión entre el gerente de producción y el gerente de calidad sobre cuál es el mejor proveedor. El gerente de producción dice que claramente GRAFILIN es mejor,, mientras q el gerente de calidad prefiere GRAFILON.

El Sr. Simpson, que se encuentra leyendo el libro “EN DIOS CONFIO, EL RESTO TRAIGAME DATOS”, interrumpe la reunión, solicitando que ambos gerentes presenten datos cuantitativos que avalen su posición, para decidir cuál proveedor es más responsable del problema.

Cada partida de grafito recibida se inspecciona y se realiza un “test de fragilidad” que permite determinar la dureza del grafito, y por lo tanto mide la propensión a que la punta se rompa al utilizarse.

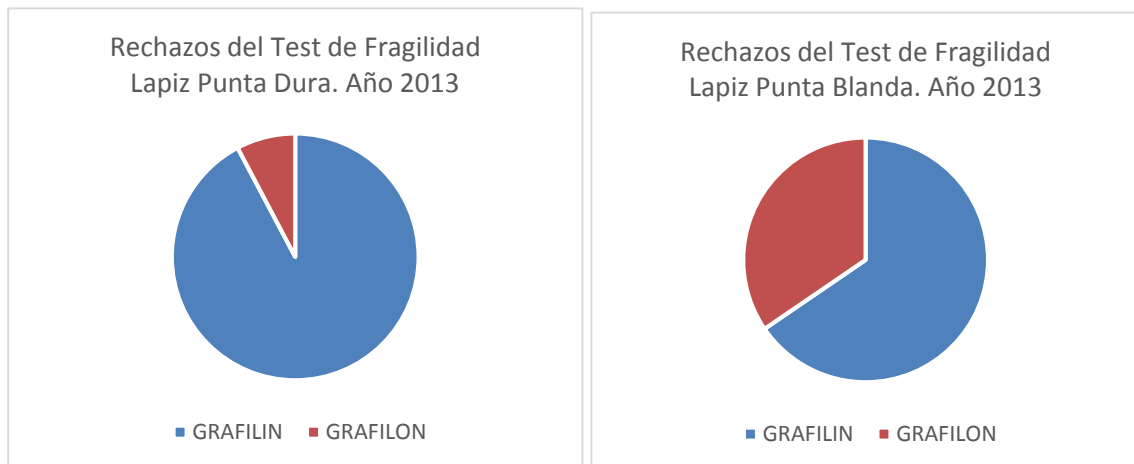
El día siguiente, ambos gerentes se presentan. El gerente de producción presenta el siguiente gráfico, en base a todas las recepciones del año 2013:

¹ Todo parecido con la realidad es coincidente, incluso no soy experto en la industria de lápices así que la información de proceso productivo y test es producto de mi imaginación.



Claramente, GRAFILON tiene más del doble de rechazos en el test de fragilidad, y no deberíamos comprarle más. GRAFILIN es nuestro proveedor de confianza y debemos trabajar con él para bajar el 3% de rechazos actual.

El gerente de calidad, también analizó todas las recepciones del año 2013, y presenta el siguiente gráfico:



Se ve claramente que en ambos tipos de lápiz, punta dura y punta blanda, GRAFILIN tiene mucho más rechazos del test que GRAFILON. Evidentemente debemos seleccionar GRAFILON, y trabajar para que mejore su calidad.

Ambos gerentes trabajaron sobre el mismo set de datos, ninguno modificó los valores. La evidencia es objetiva, los tests fueron realizados correctamente. El gerente de producción muestra GRAFILIN como mejor, el gerente de calidad muestra a GRAFILON como mejor, ambos sustentando su posición con datos.



El Sr Simpson se encuentra estupefacto, ¿Cómo trabajando sobre los mismos datos ambos gerentes llegan a conclusiones validas, pero opuestas?

Decide llamar al famoso detective estadístico **Walter Juring**², quien lo primero que pide son los datos utilizados, que son los siguientes:

Lapiz Duro (H)			
Proveedor	Total	NO OK	% rechazo
GRAFILIN	1002	20	2%
GRAFILON	598	1	0%

TOTAL			
Proveedor	Total	NO OK	% rechazo
GRAFILIN	1023	30	3%
GRAFILON	801	52	6%

Lapiz Blando (B)			
Proveedor	Total	NO OK	% rechazo
GRAFILIN	21	10	48%
GRAFILON	203	51	25%

“Evidente, mi querido Simpson”, comenta don Juring. Observemos los dos cuadros de la izquierda. El lápiz duro tiene muy bajos porcentajes de rechazo, del orden del 0% al 2%, y Grafilin entrego muchas partidas de este tipo de lápiz, el doble que Grafilon. Vemos que **Grafilin es peor que Grafilon** en este tipo de lápiz, pero el número total de lápices defectuosos es bajo, porque este lápiz aparentemente es más fácil de fabricar.

Si ahora observamos el cuadro inferior, del lápiz blando, vemos que es mucho más problemático: para ambos proveedores tenemos alto nivel de rechazo. También aquí Grafilin es mucho peor que Grafilon (48% versus 25% de rechazos).

Pero aquí está el problema, si miramos las entregas, vemos que Grafilón entregó muchas más partidas de este tipo de Lápiz (203 en vez de 21 de Grafilin); Grafilin entregó más partidas del grafito más fácil de elaborar. Entonces Grafilón, al entregar más para el lápiz blando, tuvo mucho más rechazos en cantidad absoluta que Grafilín, incluso siendo mejor proveedor.

Esto se ve en el cuadro de la derecha, si sumamos ambos tipos de lápices, Grafilon pierde, pero se debe a que le compramos mucho más grafito del lápiz más problemático.

Walter Juring se retira, dejando satisfecha a la clientela, con un comentario final: “siempre es importante estudiar los datos para verificar que no haya algún agrupamiento detrás que este ocultando información”.

Esta situación, donde los datos agrupados muestran un resultado opuesto a los datos desagrupados, se conoce como Paradoja Simpson, de ahí el nombre del CEO ficticio (aunque, paradójicamente, no fue descubierta por Simpson)

² Otro invento, resultante de unir a **WALTER** Shewhart, con Joseph **JUR**an and E. De**MING**.

Como comentario, en la década del 70 hicieron un Juicio a la Universidad de Berkeley por discriminación sexual, dado que en 1973, pasaron el ingreso un 44% de hombre y sólo un 35% de mujeres, lo que muestra una preferencia por los hombres estadísticamente significativa. Luego de investigar el tema, se vio que es un caso de paradoja Simpson, si se abren los datos por facultad, resultó que las mujeres eran levemente favorecidas en todos los departamentos. El análisis estadístico está en el siguiente artículo:

http://www.unc.edu/~nielsen/soci708/cdocs/Berkeley_admissions_bias.pdf

Más información, con un ejemplo sobre cálculos en el riñón, en http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Simpson

Breve análisis de la Norma ISO 13053 – Seis Sigma

Autor: Javier Carrizo. Febrero, 2014

En esta oportunidad, y haciendo sinergia con el artículo de Daniel, quería compartir con Uds. un breve resumen acerca de la norma ISO-13053 relativa a la metodología Seis Sigma, algo quizás no tan novedoso, teniendo en cuenta que la norma fue publicada en septiembre de 2011, sin embargo, en general, no hay un gran conocimiento de su existencia.

La metodología Seis Sigma fue evolucionando hasta transformarse en algunos casos en una filosofía que se incorpora en las organizaciones, dejando de ser solamente una herramienta más de calidad (Thomas Pyzdek, 2003). Uno de los soportes de la metodología, como una extensión lógica del ciclo PDCA, consiste en la definición de las etapas DMAIC³ que constituyen la base de todos los proyectos realizados y que Daniel fue relacionando con las 14 etapas del modelo de evolución de proyectos que habitualmente usamos y que formarán parte de la nueva versión del SPAC FL.

Ahora bien, como consecuencia de la mayor difusión en la aplicación de Seis Sigma en infinidad de empresas con resultados sumamente interesantes en no pocas ocasiones, en septiembre de 2011 la Organización Internacional de Normalización <ISO> publica la norma ISO 13053 <Métodos Cuantitativos en la Mejora de Procesos – Seis Sigma>, brindando un fuerte apoyo institucional a la metodología. Esta norma es publicada en dos partes, en la primera describe las etapas DMAIC y en la segunda ofrece una batería de herramientas y técnicas de calidad para ser utilizadas durante el transcurso del proyecto, entre las que se encuentran varias relacionadas a la ciencia estadística.

Según la introducción de la norma, el objetivo de Seis Sigma es lograr la mejora de los negocios y la performance de calidad, permitiendo abordar problemas importantes del negocio que, en general, existen desde hace mucho tiempo.

³ Define, Measure, Analyse, Improve, Control (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar)

La fuerza impulsora detrás de este enfoque consiste en que las organizaciones sean competitivas, eliminen errores y reduzcan las pérdidas.

Hay pocas novedades en Seis Sigma desde el punto de vista de las herramientas y técnicas utilizadas. Se recurre en gran medida a herramientas estadísticas, entre otras, y por lo tanto se ocupa de eventos inciertos, con el fin de proporcionar decisiones que se basan en la incertidumbre.

A diferencia de iniciativas previas de calidad, cada proyecto de Seis Sigma debe ser un caso fuertemente vinculado con el objetivo del negocio. Seis Sigma habla el lenguaje de los negocios, y su filosofía es la mejora de la satisfacción del cliente mediante la eliminación y prevención de defectos y, en consecuencia, aumentar la rentabilidad de la organización.

Otra diferencia es la infraestructura. La creación de roles y las responsabilidades a ellos asociadas, la exigencia de que todos los proyectos requieren una justificación económica, la forma común de ser auditados, una metodología (DMAIC) claramente definida, son más elementos que aportan a la robustez de esta infraestructura.

Podemos resumir las actividades de un proyecto Seis Sigma en:

- a) recoger datos,
- b) extraer información de los datos a través del análisis,
- c) diseñar una solución,
- d) asegurarse de que se obtienen los resultados deseados.

Como comenté anteriormente, la primera parte de la norma describe la metodología DMAIC. Ahora bien, ¿A qué pregunta intenta responder cada etapa?, y cuáles son algunas de las técnicas o herramientas propuestas en cada caso.

Etapas: DEFINIR ➡ **Pregunta:** ¿Cuál es el problema?

Herramientas: Cuaderno del proyecto; Indicadores de Seis Sigma; Diagramas SIPOC; Diagramas de flujo; Diagramas de Pareto; Lista de CTQCs; Justificación Económica; Diagrama de Gantt.

Etapas: MEDIR ➡ **Pregunta:** ¿Cómo está el proceso ahora?

Herramientas: Análisis del Sistema de medición de todos los procesos de medición utilizados en el proyecto, incluyendo las mediciones por atributos cuando sea necesario, y para todas las medidas CTQC; plan de recolección de datos; determinación del tamaño de la muestra y frecuencia de muestreo; DPMO; pruebas de distribución de probabilidad; gráficos de tendencias y gráficos de control; histogramas y análisis de aptitud.

Etapas: ANALIZAR ➡ **Pregunta:** ¿Qué está causando esto?

Herramientas: Diagramas de causa y efecto; AMFE de proceso; 5 Por qué, FTA, Pruebas de hipótesis; ANOVA; Análisis de regresión; DOE; más algunas de las usadas en la etapa de medición.



Etapas: MEJORAR ➡ Pregunta: ¿Qué se puede hacer al respecto?

Herramientas: Matriz de selección de la solución; Prueba de errores; DOE Superficie de Respuesta; DOE Diseño de Parámetros; Comparación de los estudios del proceso inicial "capacidad y / o índices de desempeño; y los que se obtendría con la mejora; lista actualizada de CTQCs; indicadores de Seis Sigma; más otras usadas en las etapas previas.

ETAPA: CONTROL ➡ Pregunta: ¿Cómo puede mantenerse la mejora?

Herramientas: Planes de control de procesos; gráficos de control; índices de aptitud de procesos; 5S; TPM; análisis de costos (actual vs. esperado); más otras usadas en las etapas previas.

La norma, incorpora un interesante cuadro, donde cada una de las técnicas o herramientas son consideradas obligatorias, recomendadas o si solo se sugiere usarla en cada una de las etapas del DMAIC.

Sin lugar a dudas, estás etapas como gran parte de las metodologías que proponen una serie de pasos para llevar adelante un proyecto o para el tratamiento de problemas, no son tan rígidas y una prueba de ello es la propuesta de Daniel en el artículo anterior, donde las 5 etapas propuestas en Seis Sigma se desagregan en 14 etapas, facilitando que cada una se transforme en un componente único, con acciones concretas a realizar en cada fase y con una frontera claramente definida respecto de las demás etapas.

La segunda parte de la norma, realiza una breve descripción sobre las 31 diferentes herramientas y técnicas, incluyendo varias estadísticas, que se pueden utilizar a la largo del proyecto Seis Sigma. Por supuesto, no es un manual completo y será necesario un entrenamiento para comprender la potencialidad y uso de una de estas herramientas. En la norma, cada técnica responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿En qué consiste?
- b) ¿Qué papel juega?
- c) ¿Cómo se debe aplicar?
- d) Directrices generales
- e) ¿Dónde obtener más información de la herramienta?

El conjunto de herramientas que pueden usarse en un proyecto Seis Sigma y descriptas en la segunda parte de la norma son:

Retorno de la Inversión – Diagrama de Afinidad – Modelo de Kano – Diagrama de Árbol CTQ – Casa de la Calidad – Benchmarking – Cuaderno de Proyecto – Diagrama de Gantt – SIPOC – Mapa de Procesos – Matriz de Priorización – Diagrama de Causa y Efecto – Brainstorming – AMFE – MSA (Análisis del Sistema de Medición) – Plan de recolección de datos – Determinación del Tamaño de la Muestra – Prueba de Normalidad – Estadística Descriptiva – Indicadores Seis Sigma y de Aptitud de Procesos – Análisis de Pérdida – VSM – Modelado de Prestación de Servicios – Test de Hipótesis – Regresión y Correlación – DOE (Diseño de Experimentos) – Reliability – RACI (Matriz de Competencias) – Plan de Control – Gráficos de Control – Revisión del Proyecto

Relación con la Norma ISO 9001

Probablemente, la fuerte relación con algunos requisitos de los estándares ISO 9000 y 9001, hayan contribuido en la publicación de la norma ISO 13053. No puede negarse que una metodología como Seis Sigma, que hace tanto hincapié en la medición y el análisis estadístico, contribuye notablemente al principio de la más reconocida norma ISO, que exige un enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, *“Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.”*

Por otro lado, la introducción de una variedad de técnicas basadas en el uso de los datos, junto a métodos de resolución de problemas, podrían ayudar a mejorar continuamente los sistemas operativos de la empresa, que es también un requisito de la norma ISO 9001, *“La mejora continua del desempeño global de la organización, debe ser un objetivo permanente de esta”*.

Las empresas que aplican métodos de Seis Sigma, se transforman en más competentes y con conocimientos basados en el pensamiento estadístico, comprendiendo la variabilidad de sus procesos y como abordar su reducción.

Otro beneficio muy importante de la integración de los métodos Seis Sigma en el sistema de gestión de la calidad es la oportunidad de recoger y almacenar el conocimiento básico sobre cada proyecto y proceso.

El conocimiento adquirido en temas tan diversos como satisfacción del cliente, diseño, capacidad de procesos, fiabilidad, etc., pasará a los equipos de proyectos posteriores. Se incorpora de esta manera en el conocimiento explícito de la empresa, aportando a la sostenibilidad que el negocio necesita para sobrevivir en el largo plazo, evitando la pérdida de conocimiento cuando las personas se retiran de la empresa, logrando en definitiva, un aporte a la gestión del conocimiento organizacional.

Los clientes y los grupos de interés son los beneficiarios finales de la integración de Seis Sigma dentro de un Sistema de Gestión de Calidad, ya que redundará en productos de calidad superior y costos más bajos.

La primer parte de la norma, hace también referencia a los roles de cada equipo de trabajo, Champion, Master Black Belt, Black Belt, Green Belt y Yellow Belt; y define las competencias requeridas para cada uno de estos roles, como también las recomendaciones sobre el tiempo de entrenamiento y los contenidos que deben dedicarse, para cada uno de los individuos que cumplan estos roles, sin embargo, no es algo que me parezca necesario profundizar en esta breve introducción a la norma, inclusive, quienes ya posean una estructura armada en su organización para el manejo de proyectos, probablemente no requieren cumplir en forma estricta con la propuesta ofrecida por la metodología en este aspecto.



Conclusiones

La metodología Seis Sigma y las herramientas propuestas por la norma, son hoy probablemente la mejor respuesta para las organizaciones que desean profundizar, en forma analítica y a través de un proyecto ordenado, en el conocimiento de sus procesos críticos y en consecuencia alcanzar la reducción de la variabilidad de los mismos, con el fin de mejorar la calidad de sus productos y maximizar la satisfacción de sus clientes. Consecuentemente, se aspira a lograr la obtención de un ahorro económico, si se cumplen los objetivos de un proyecto Seis Sigma, ya que la justificación económica es uno de los pilares de la metodología y seguramente uno de los elementos que motivó su popularidad respecto de otras técnicas o herramientas de calidad que no incluyen este punto como un requisito (Donald Wheeler, 2005).

Si bien, como se comentó en el párrafo previo, Seis Sigma es hoy la mejor alternativa para afrontar analíticamente el estudio de los procesos en una organización, entre otras cosas debido al novedoso aporte del análisis cuantitativo a partir de las técnicas estadísticas que propone, hasta aquí apenas utilizado por técnicas de calidad anteriores, aún no parece responder plenamente a las necesidades de numerosas industrias que almacenan grandes y multivariados volúmenes de información, esta es una pequeña oportunidad de mejora a la metodología y justamente el tema de mi tesis de maestría ☺.

Esperando que el artículo sirva de introducción para aquellos que desconocían la norma, quedo a su disposición para cualquier consulta que deseen realizar.

Bibliografía

- Internacional Standard ISO 9001:2008 - Quality management systems.— Requirements
- Internacional Standard ISO 13053:2011 - Quantitative methods in process improvement — Six Sigma
- Donald Wheeler, The Six Sigma Practitioner's, Guide to Data Analysis, SPC Press, Tennessee, USA, 2005
- Thomas Pyzdek, The Six Sigma Handbook, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, USA, 2003